Report 4.6 – Combinazioni di k e TIMES

2 maggio 2026

1 Grafici dei risultati per k e $TIMES = 10$

I grafici mostrano rispettivamente l'andamento di:

- Avg fQ
- fQ Min Found
- Profit Found
- Weight Found
- Profit GAP
- Weight GAP
- n of fQ Min Found

al variare di $k \in \{1000, 2000, 3000, 4000, 5000\}$, confrontando i risultati usando QALS e NON utilizzando QALS.

I risultati riportati sono stati ottenuti utilizzando:

- $\lambda = \frac{\sum_{i=1}^{n} p_i}{650 \cdot C}$
- l'istanza `ksp_1.txt`

Profit ottimo	198
Weight ottimo	101
TIMES	10

Tabella 1: Soluzione di riferimento del problema di knapsack.

2 Tabella riassuntiva

2*k	QALS							NO QALS						
	Avg fQ	fQ Min	Profit	Weight	Profit GAP	Weight GAP	n fQ Min	Avg fQ	fQ Min	Profit	Weight	Profit GAP	Weight GAP	n fQ Min
1000	-122.17	-202.98	137	110	61	-9	1	-330.85	-330.85	302	177	-104	-76	10
2000	-113.81	-155.43	93	76	105	25	1	-330.85	-330.85	302	177	-104	-76	10
3000	-145.48	-195.84	131	85	67	16	2	-330.85	-330.85	302	177	-104	-76	10
4000	-146.27	-221.06	158	78	40	23	1	-330.85	-330.85	302	177	-104	-76	10
5000	-117.29	-211.00	156	59	42	42	1	-330.85	-330.85	302	177	-104	-76	10

Tabella 2: Risultati numerici per $k \in \{1000, 2000, 3000, 4000, 5000\}$ con `TIMES = 10`.

3 Grafici

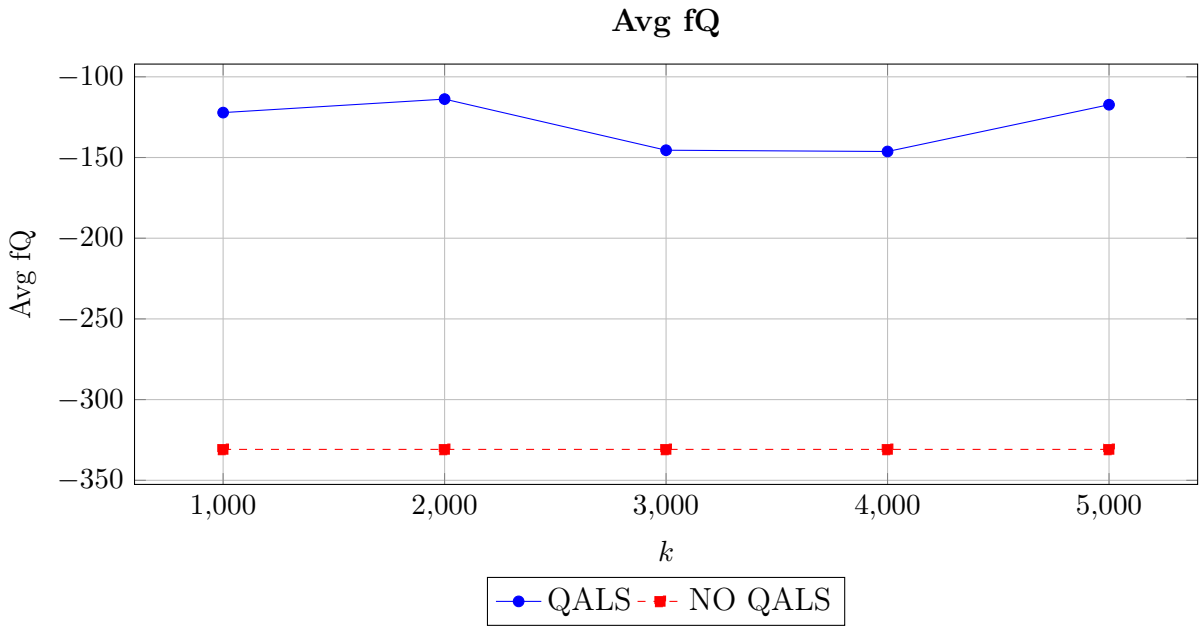

Figura 1: Andamento di Avg fQ al variare di k.

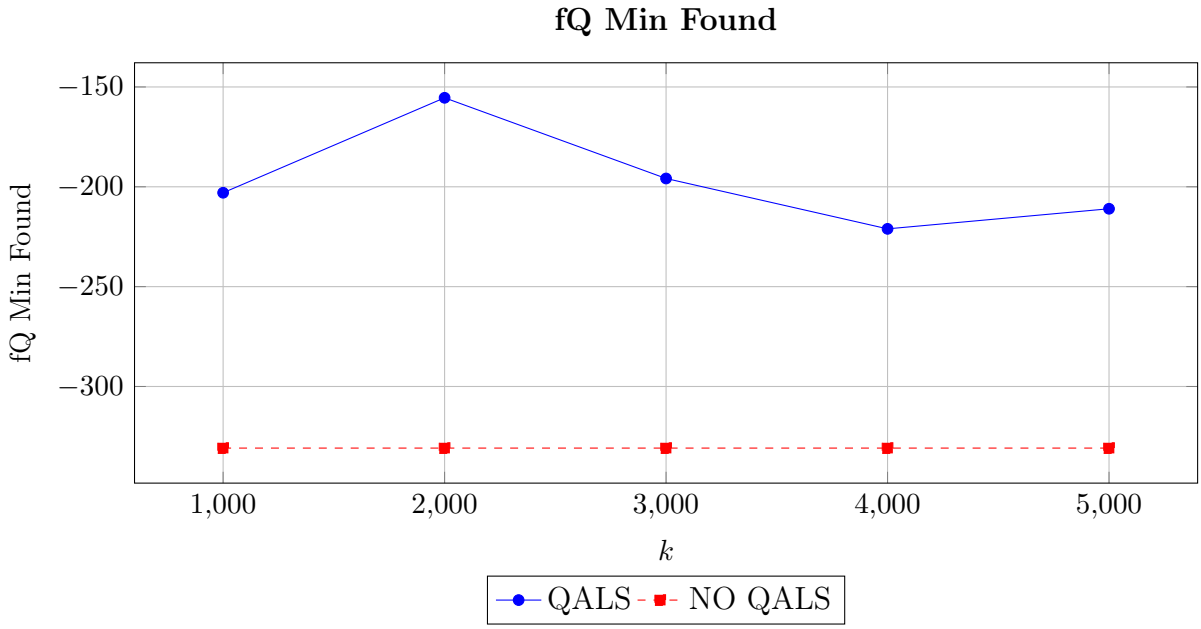

Figura 2: Andamento di fQ Min Found al variare di k.

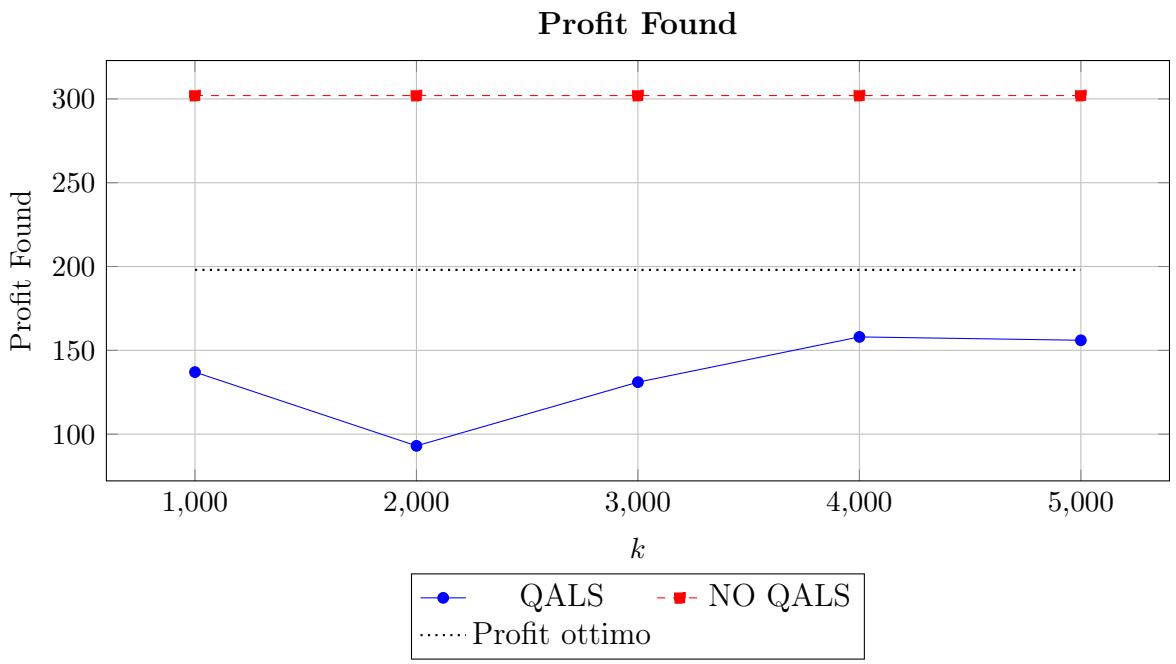

Figura 3: Andamento del profitto trovato al variare di k.

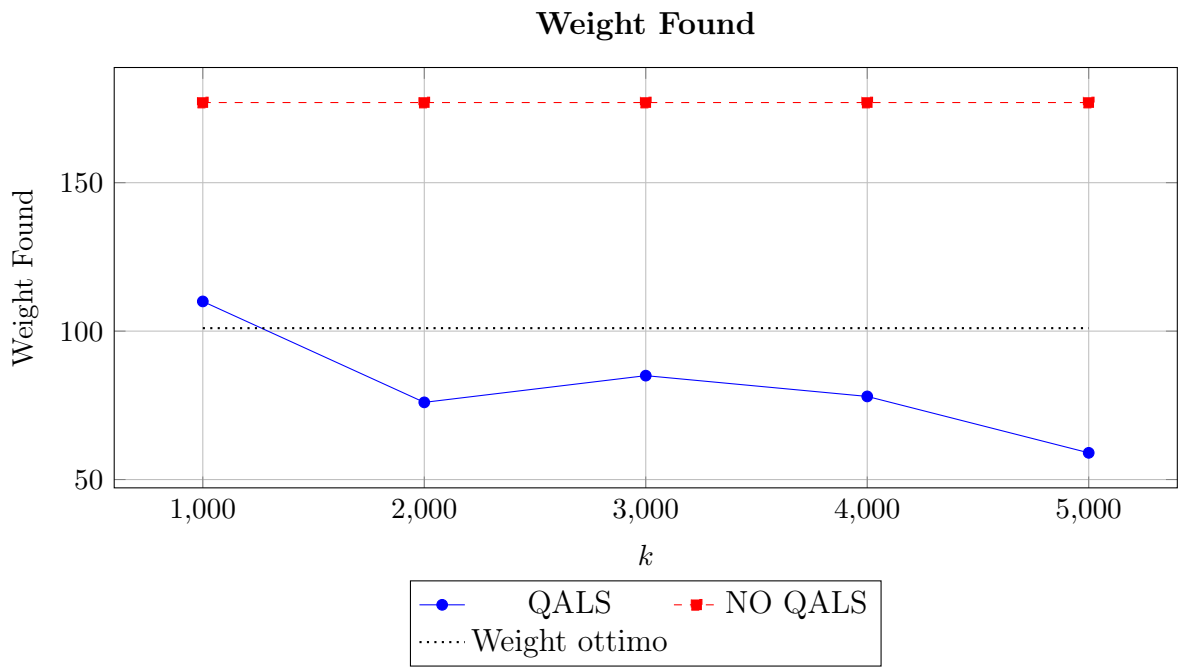

Figura 4: Andamento del peso trovato al variare di k.

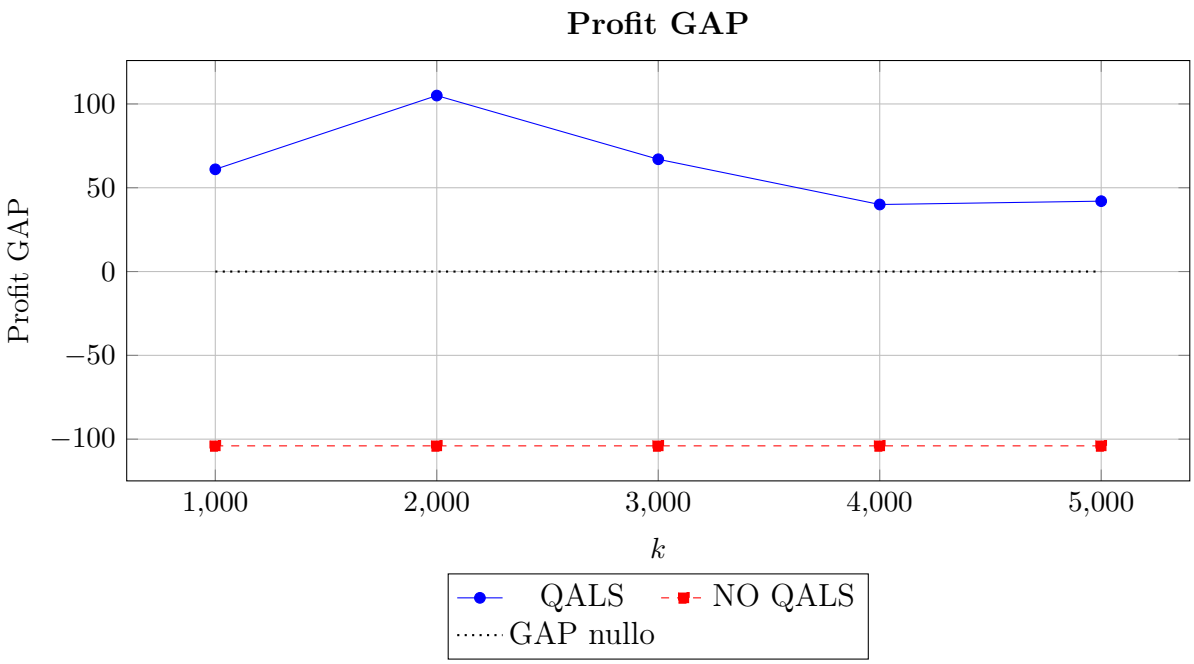

Figura 5: Andamento del Profit GAP al variare di k.

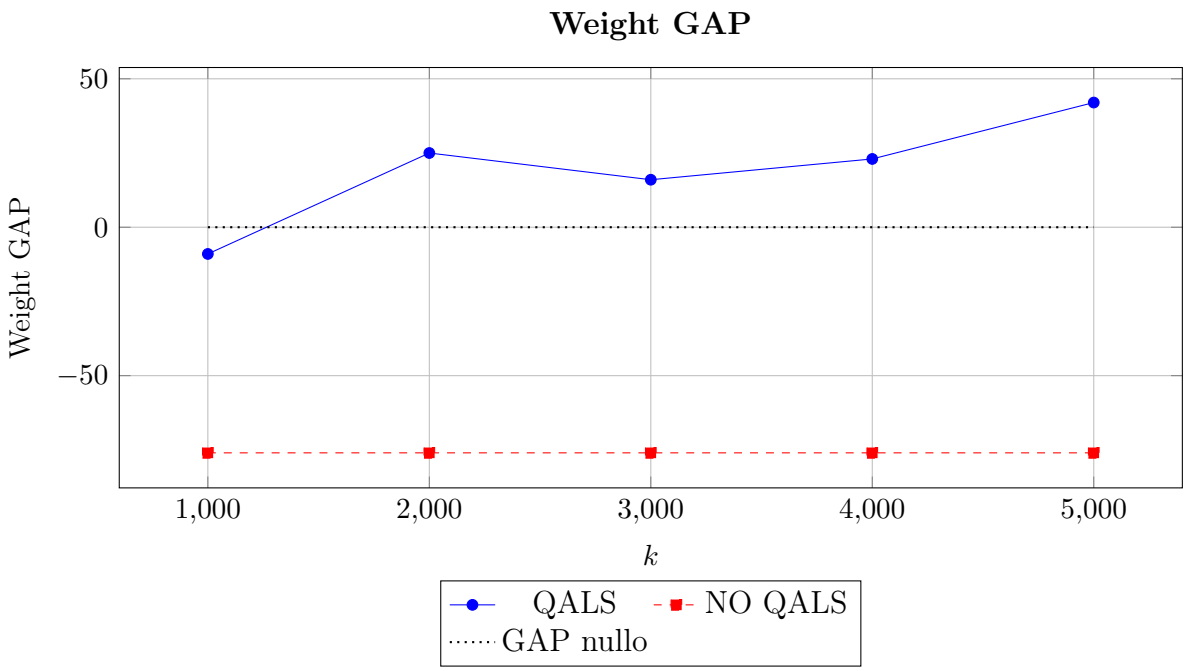

Figura 6: Andamento del Weight GAP al variare di k.

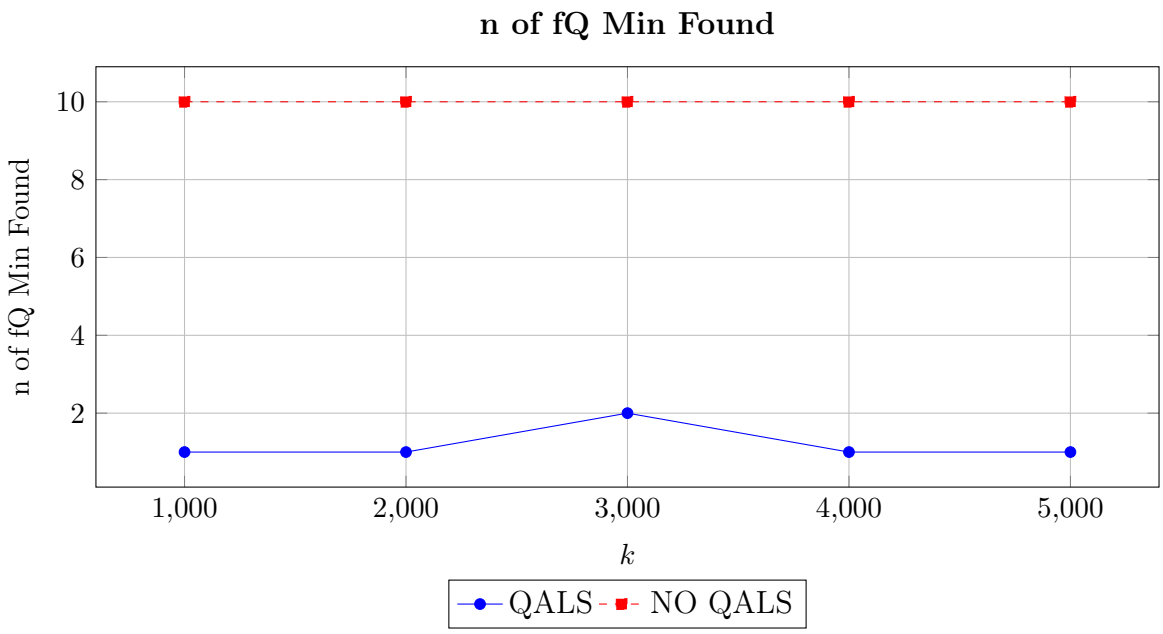

Figura 7: Numero di volte in cui è stato trovato il minimo fQ al variare di k.